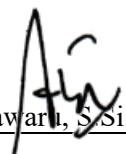


1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER					Kode Dokumen: MK22
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
ALJABAR LINIER	FGA63322		T=3	P=0	III	01 Agustus 2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
	 Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.		 Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawati, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi				
	CPMK052	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	CPMK0311	Mahasiswa mampu mengetahui konsep matriks				
	CPMK0312	Mahasiswa mampu mengetahui operasi matriks				
	CPMK0313	Mahasiswa mampu mengetahui sistem persamaan linear (SPL)				
	CPMK0811	Mahasiswa mampu menentukan invers matriks dengan OBE				
	CPMK0812	Mahasiswa mampu memahami matriks persegi				
	CPMK0813	Mahasiswa mampu memahami definisi hasil kali dalam sebagai perumuman dari hasil kali titik				
	CPMK0814	Mahasiswa mampu memahami konsep transformasi linier				
	CPMK0815	Mahasiswa mampu memahami keterkaitan antar materi transformasi linier yang telah dijelaskan.				
	CPMK0816	Mahasiswa mampu memahami definisi nilai dan vektor eigen.				

			Sub-CPMK03 11	Sub-CPMK03 12	Sub-CPMK03 13	Sub-CPMK08 11	Sub-CPMK08 12	Sub-CPMK08 13	Sub-CPMK08 14	Sub-CPMK08 15	Sub-CPMK08 16	
		CPL0 3	√	√	√							
		CPL0 8				√	√	√	√	√	√	
Deskripsi Singkat MK												
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1.H. Anton, C. Rorres. Elementary Linear Algebra – Application Version – 10th Edition, John Wiley, 2010. 2.E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics – 10th Edition, John Wiley, 2011.										
Pustaka		Utama :		H. Anton, C. Rorres. Elementary Linear Algebra – Application Version – 10th Edition, John Wiley, 2010.								
		Pendukung :		E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics – 10th Edition, John Wiley, 2011.								
Dosen Pengampu		Budi Wijaya R,S.Kom., M.Kom										
Matakuliah syarat												
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian				Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]				Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Teknik			Luring (offline)		Daring (online)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)	(8)	
1-2	Sub-CPMK0311: Mahasiswa mampu mengetahui konsep matriks Sub-CPMK0312: Mahasiswa mampu mengetahui operasi matriks	Mampu menjelaskan definisi Matriks beserta jenis-jenisnya; Mampu mengoperasi aljabar matriks; Invers matriks;	Kriteria: SGD Bentuk non-test:			❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Penugasan Terstruktur (PT): 3x60” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)				

3-4	Sub-CPMK0313: Mahasiswa mampu mengetahui Sistem Persamaan Linier (SPL)	Dapat memahami Sistem persamaan linier sederhana dan kompleks dengan persamaan dan n variabel; Mampu mengoperasikan Baris Elementer (OBE); Eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan.	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		
5-6	Sub-CPMK0811: Mahasiswa mampu menentukan invers matriks dengan OBE	Menentukan invers matriks dengan OBE; Memahami cara penentuan solusi sistem persamaan linier n dan n variabel melalui metode invers	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		
7	Sub-CPMK0812: Mahasiswa mampu memahami matriks persegi	Definisi matriks persegi dan determinannya	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						

9-10	Sub-CPMK0813: Mahasiswa mampu memahami definisi hasil kali dalam sebagai perumuman dari hasil kali titik	Definisi hasil kali dalam sifat-sifat dan contoh-contohnya; Definisi ruang hasil kali dalam dan contohnya; Himpunan ortogonal dan ortonormal; Metode gram-Schmidt;	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		
11-12	Sub-CPMK0814: Mahasiswa mampu memahami konsep transformasi linier	Definisi transformasi linier dan contohnya; Matrik representasi dari suatu transformasi linier	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		
13	Sub-CPMK0815: memahami keterkaitan antar materi transformasi linier yang telah dijelaskan	Definisi transformasi linier. Matriks representasi transformasi linier. Kernel dan range sebagai subruang vektor.	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		
14-15	Sub-CPMK0816: Mahasiswa mampu memahami definisi nilai dan vektor eigen.	Definisi nilai dan vektor eigen; Polinom dan persamaan karakteristik;	Kriteria: SGD Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)		

		Penentuan nilai eigen dari persamaan karakteristik;					
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

2. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
3. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
4. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.